



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la innovación (381)

Práctica 2

Transferencia de conocimiento Científico - Industrial en ingeniería de Software

Ochoa Hernández Diego Alejandro | 1298530

Fecha de realización: 2 de marzo de 2026

Fecha de entrega: 3 de marzo de 2026

Resumen

Este reporte presenta un análisis integral de la transferencia de conocimiento científico-industrial aplicado a la ingeniería de software, centrándose en el contexto de México y la región de Tijuana. Se examinan los modelos teóricos fundamentales como el Lineal, la Triple y Cuádruple Hélice, y la Innovación Abierta para entender cómo las ideas nacidas en la academia se transforman en soluciones comerciales. El trabajo explora la transición actual del sistema de innovación mexicano (del CONAHCYT a la nueva SECIHTI) y los retos que enfrenta la industria de TI local para vincularse con centros de investigación. Se incluye una propuesta hipotética de software médico con inteligencia artificial para demostrar la aplicación práctica de estos modelos en el ecosistema fronterizo, así como una revisión del Índice Global de Innovación donde México busca mejorar su competitividad mediante la soberanía tecnológica.

Índice

Resumen.....	2
Índice.....	3
1. Objetivos de la práctica.....	4
2. Introducción teórica.....	5
3. Desarrollo.....	6
3.1. Investigación documental y conceptualización.....	6
3.1.1. Definición de transferencia del conocimiento.....	6
3.1.2. Diferencia entre transferencia tecnológica, vinculación e innovación.....	6
3.2. Análisis de modelos.....	6
3.2.1. Modelo lineal de innovación.....	6
3.2.2. Modelo de la Triple Hélice.....	6
3.2.3. Modelo de la Cuádruple Hélice.....	7
3.2.4. Modelo de innovación abierta (Open Innovation).....	7
3.2.5. Sistema Nacional de Innovación (SNI).....	7
3.3. Análisis del contexto mexicano.....	7
3.3.1. Rol del CONAHCYT y transición a SECIHTI.....	7
3.3.2. Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) y parques tecnológicos.....	8
3.3.3. Transferencia en el sector TI y barreras.....	8
3.4. Estudio regional – Tijuana, Baja California.....	8
3.4.1. Ecosistema regional.....	8
3.4.2. Relación con clústeres y Triple Hélice.....	8
3.5. Aplicación a ingeniería del software: Diseño de propuesta.....	9
3.5.1. Proyecto: Hub de Soberanía Tecnológica y Co-Desarrollo (Tijuana-Silicon Corridor)...	9
3.5.1.1. Antecedentes y justificación del problema.....	9
3.5.1.2. Descripción técnica del Hub.....	9
3.5.1.3. Modelo de transferencia tecnológica utilizado.....	9
3.5.1.4. Actores involucrados y su rol estratégico.....	10
3.5.1.5. Gestión y protección de la propiedad intelectual.....	10
3.5.1.6. Estrategia de comercialización y sostenibilidad financiera.....	11
3.5.1.7. Metodología de implementación (Roadmap).....	11
3.5.1.8. Impacto económico y social esperado.....	11
3.5.1.9. Riesgos y mitigación.....	12

<u>4. Actividades complementarias.....</u>	<u>13</u>
<u>4.1. Diagrama comparativo: Triple Hélice vs. Innovación Abierta.....</u>	<u>13</u>
<u>4.2. Caso real de éxito: Transferencia tecnológica UNAM - IB Tech.....</u>	<u>14</u>
<u>4.3. Análisis del Índice Global de Innovación (GII) y México.....</u>	<u>14</u>
<u>4.4. Diseño de Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) para TecnoUABC.....</u>	<u>15</u>
<u>Conclusiones.....</u>	<u>16</u>
<u>Fuentes de información.....</u>	<u>17</u>

1. Objetivos de la práctica

- Analizar los modelos de transferencia del conocimiento entre ciencia e industria y aplicar dichos modelos al desarrollo de proyectos de ingeniería del software en México, Tijuana y el contexto internacional.
- Identificar los principales modelos de transferencia del conocimiento.
- Analizar el sistema mexicano de innovación.
- Evaluar el ecosistema de innovación en Tijuana.
- Diseñar una propuesta de transferencia tecnológica aplicada a un proyecto de software.
- Comparar el modelo mexicano con estándares internacionales.

2. Introducción teórica

La transferencia del conocimiento es el proceso mediante el cual los resultados de la investigación, los descubrimientos y las habilidades pasan de las universidades a los sectores que puedan aprovecharlos, principalmente la industria y el gobierno. No se trata solo de vender una idea, sino de mover el *know-how* para que se convierta en productos útiles que generen valor económico o social. En el software, esto es muy común cuando un algoritmo desarrollado en un laboratorio de inteligencia artificial termina siendo el motor de una aplicación comercial. Para que esto funcione, existen modelos que intentan explicar cómo se deben relacionar los actores. El más conocido es la Triple Hélice, que dice que la Universidad, la Empresa y el Gobierno deben trabajar juntos como una trenza para que la innovación realmente ocurra. En México, este proceso es complejo porque históricamente ha dependido mucho del apoyo del gobierno y ha faltado que las empresas inviertan más en su propia investigación.

3. Desarrollo

3.1. Investigación documental y conceptualización

3.1.1. Definición de transferencia del conocimiento

Es el flujo organizado de información y capacidades entre quienes generan el conocimiento (investigadores) y quienes lo aplican (empresas). Su meta es que el conocimiento no se quede en un artículo científico, sino que se convierta en innovación que resuelva problemas reales.

3.1.2. Diferencia entre transferencia tecnológica, vinculación e innovación

Transferencia tecnológica: Es el paso formal de una tecnología o propiedad intelectual (como una patente de software) de una organización a otra para su explotación comercial.

Vinculación universidad-empresa: Es la relación previa y constante. Son los convenios, las prácticas profesionales y los proyectos conjuntos que crean confianza antes de que haya algo que transferir.

Innovación: Es el resultado final exitoso. Es cuando la tecnología transferida ya está en el mercado o siendo usada por la sociedad y realmente genera un cambio o beneficio.

3.2. Análisis de modelos

3.2.1. Modelo lineal de innovación

Origen: Surgió después de la Segunda Guerra Mundial (Vannevar Bush, 1945).

Actores: Científicos (investigación básica), ingenieros (desarrollo) y mercadólogos (comercialización).

Ventajas y limitaciones: Es simple de entender pero muy rígido. Asume que la innovación siempre empieza en la ciencia y termina en el mercado, ignorando que a veces las empresas necesitan algo y la ciencia apenas empieza a investigarlo después.

Aplicación en software: Se ve cuando un investigador crea un lenguaje de programación nuevo y luego espera que alguien lo use para hacer apps, sin preguntar primero qué necesitaba el mercado.

3.2.2. Modelo de la Triple Hélice

Origen: Propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff en los años 90.

Actores: Universidad, Empresa y Gobierno.

Ventajas y limitaciones: Fomenta la colaboración real. La limitación es que, si uno de los tres falla (por ejemplo, si el gobierno quita apoyos), la trenza se rompe.

Aplicación en software: La creación de parques tecnológicos como el *BIT Center* en Tijuana, donde el gobierno pone el espacio, la universidad el talento y las empresas los proyectos.

3.2.3. Modelo de la Cuádruple Hélice

Actores: Universidad, Empresa, Gobierno y Sociedad Civil (el usuario final).

Ventajas y limitaciones: Incluye lo que la gente realmente quiere y los problemas sociales. Es más democrático pero más lento de gestionar.

Aplicación en software: Desarrollo de software para gobierno abierto o apps de salud donde el paciente opina sobre qué funciones necesita.

3.2.4. Modelo de innovación abierta (*Open Innovation*)

Origen: Henry Chesbrough (2003).

Actores: Empresas, startups, investigadores externos y comunidades.

Ventajas y limitaciones: Permite innovar más rápido usando ideas de afuera. La limitación es que es difícil proteger la propiedad intelectual cuando mucha gente participa.

Aplicación en software: El uso de bibliotecas de código abierto para construir productos comerciales potentes.

3.2.5. Sistema Nacional de Innovación (SNI)

Es el conjunto de instituciones y leyes que un país tiene para innovar. En México, esto lo coordina el CONAHCYT e incluye universidades, centros públicos de investigación y las leyes de propiedad intelectual que ya vimos anteriormente.

3.3. Análisis del contexto mexicano

3.3.1. Rol del CONAHCYT y transición a SECIHTI

Actualmente, el CONAHCYT está pasando a ser una Secretaría (SECIHTI). El enfoque ha cambiado: ya no se dan tantos apoyos directos a empresas privadas para innovar por su cuenta. Ahora se priorizan los PRONACES (Programas Nacionales Estratégicos), que son temas de salud, agua y energía que el país necesita resolver con urgencia. Se busca una

soberanía tecnológica, es decir, que México haga sus propias herramientas en lugar de solo comprarlas fuera.

3.3.2. Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) y parques tecnológicos

Las OTT son las oficinas en la universidad que ayudan a registrar el software y buscar empresas que lo compren. En México existe la Red OTT, que conecta a estas oficinas. Los parques tecnológicos, como los que están en Monterrey o Querétaro, son lugares físicos donde estas relaciones ocurren más fácil.

3.3.3. Transferencia en el sector TI y barreras

En México, el software se transfiere mucho mediante servicios de ingeniería (el famoso *outsourcing*), pero poco mediante la creación de productos propios basados en ciencia. **Barreras:** Falta de confianza entre doctores y empresarios, poco presupuesto de las empresas para investigación y reglas burocráticas en las universidades que hacen difícil vender el código.

3.4. Estudio regional – Tijuana, Baja California

3.4.1. Ecosistema regional

Tijuana tiene una posición única. Estamos pegados a Silicon Valley y California, lo que nos hace un lugar ideal para el *near-shoring* (hacer software para empresas de allá). La UABC es la principal fuente de talento y centros como el BIT Center intentan agrupar a las empresas de TI.

3.4.2. Relación con clústeres y Triple Hélice

Tijuana es fuerte en el clúster de dispositivos médicos (el más grande del mundo en fabricación). Aquí existe una Triple Hélice natural: las empresas médicas necesitan software, la UABC tiene la carrera de software y el gobierno de Baja California da incentivos fiscales. Oportunidades: Software para diagnóstico médico, control de calidad en manufactura y ciberseguridad industrial.

3.5. Aplicación a ingeniería del software: Diseño de propuesta

3.5.1. Proyecto: Hub de Soberanía Tecnológica y Co-Desarrollo (Tijuana-Silicon Corridor)

3.5.1.1. Antecedentes y justificación del problema

El modelo actual de outsourcing o tercerización de servicios de software en Tijuana opera mayoritariamente bajo un esquema de "mano de obra por hora". En este sistema, el ingeniero local actúa como un ejecutor de tareas definidas por empresas en el extranjero (principalmente de California y Silicon Valley), pero no participa en la propiedad intelectual ni en el valor estratégico del producto final. Esto genera una fuga de talento intelectual ("brain drain") donde el conocimiento técnico se exporta sin dejar una base de activos tecnológicos en la región. El Hub de Soberanía Tecnológica y Co-Desarrollo surge como una plataforma de gobernanza técnica y legal diseñada para cambiar esta dinámica, permitiendo que Tijuana transite de ser un centro de costos a un centro de coinversión e innovación compartida.

3.5.1.2. Descripción técnica del Hub

El Hub no es solo un espacio físico, sino una infraestructura digital que funciona como un "notario tecnológico binacional". Su función principal es gestionar el ciclo de vida de los proyectos de software mediante el uso de contratos inteligentes (smart contracts) y sistemas de control de versiones auditados. La plataforma permite que los desarrolladores locales y las empresas extranjeras acuerden, desde el inicio, qué partes del código serán propiedad exclusiva del cliente y qué componentes (librerías, algoritmos base o módulos de IA) serán desarrollados como propiedad compartida o "co-desarrollo". Esto asegura que la ingeniería mexicana genere activos que puedan ser reutilizados en proyectos futuros dentro del mismo ecosistema nacional, fomentando la **soberanía tecnológica**.

3.5.1.3. Modelo de transferencia tecnológica utilizado

Para este proyecto se emplea un modelo híbrido basado en la **Triple Hélice** y la **Innovación Abierta**. La Universidad (UABC e ITT) aporta el talento de investigación aplicada en áreas como ciencia de datos y ciberseguridad. La Empresa (startups de Silicon Valley y agencias de software locales) aporta el capital y los problemas de mercado real. El Gobierno (SECIHTI y SEDETI) actúa como facilitador mediante incentivos fiscales y el marco legal para la exportación de servicios tecnológicos. El modelo se aleja de la transferencia lineal (donde la

universidad vende y la empresa compra) para adoptar una transferencia circular. Aquí, el conocimiento fluye constantemente: la universidad ayuda a resolver problemas complejos de ingeniería para el extranjero, y a cambio, los ingenieros locales se capacitan en estándares internacionales y conservan derechos sobre los métodos innovadores creados durante el proceso.

3.5.1.4. Actores involucrados y su rol estratégico

1. Unidades académicas (UABC/ITT): Son las encargadas de validar técnicamente la calidad del software producido. Actúan como laboratorios de prueba y certifican que el código cumple con estándares internacionales de seguridad y eficiencia.
2. Clúster de TI de Baja California (IT Baja): Representa a las empresas locales que hospedan los equipos de desarrollo. Su rol es operativo y de gestión de recursos humanos altamente especializados.
3. Inversionistas y Startups de Silicon Valley: Proveen los proyectos de alto impacto que requieren soluciones de vanguardia, inyectando capital extranjero directamente en la economía del conocimiento de la ciudad.
4. Administradora del Hub: Una entidad público-privada que gestiona la plataforma digital, supervisa el cumplimiento de los contratos y actúa como mediadora en disputas de propiedad intelectual.

3.5.1.5. Gestión y protección de la propiedad intelectual

La protección intelectual es el núcleo del Hub. Se utiliza una estrategia de registro dual basada en la Ley Federal del Derecho de Autor (México) y la USPTO (Estados Unidos). Derechos de autor: Todo el código fuente se registra automáticamente ante el INDAUTOR mediante la plataforma, vinculando el archivo digital con un sello de tiempo y la identidad del autor. Acuerdos de co-creación: A diferencia de los contratos típicos de "obra por encargo" (work for hire) donde el trabajador renuncia a todo, el Hub utiliza cláusulas de co-creación. Estas estipulan que el autor (ingeniero de Tijuana) conserva los derechos morales y, en ciertos casos, una participación minoritaria en las regalías si el software se licencia a terceros. Secretos industriales: Para algoritmos de inteligencia artificial sensibles, el Hub provee un entorno de desarrollo seguro ("sandbox") donde el código nunca sale de servidores controlados, protegiendo la información confidencial de las empresas extranjeras mientras se permite el trabajo remoto.

3.5.1.6. Estrategia de comercialización y sostenibilidad financiera

El Hub opera bajo un modelo de negocio de "SaaS para la Innovación" (Software as a Service). Las empresas extranjeras pagan una suscripción por acceder al ecosistema de talento certificado y a la infraestructura legal simplificada.

1. Comisión por transferencia: El Hub retiene un porcentaje pequeño (entre el 1% y 3%) de los contratos de desarrollo gestionados por la plataforma.
2. Licenciamiento de módulos base: El Hub mantiene un repositorio de componentes de software "Pre-desarrollados en Tijuana" que las empresas pueden licenciar para acelerar sus proyectos, generando ingresos constantes para los desarrolladores originales y la universidad.
3. Certificaciones: Se cobran cuotas por certificar a ingenieros y agencias locales como "Socio Confiable de Co-Desarrollo", garantizando al cliente extranjero que el equipo cumple con normas ISO y de ciberseguridad.

3.5.1.7. Metodología de implementación (Roadmap)

Fase 1 (Investigación): Mapeo de las capacidades técnicas de la región y firma de convenios con la UABC para integrar a estudiantes de 8vo semestre en adelante en proyectos piloto.

Fase 2 (Desarrollo del MVP): Creación de la plataforma digital de gestión de activos y registro de los primeros 10 proyectos de co-desarrollo con startups de San Diego.

Fase 3 (Escalamiento): Integración de los clústeres de dispositivos médicos y aeroespaciales de Tijuana para desarrollar software embebido con propiedad intelectual compartida.

3.5.1.8. Impacto económico y social esperado

A nivel económico, el proyecto busca elevar el salario promedio del ingeniero de software en Tijuana en un 25% al eliminar intermediarios de bajo valor y pasar a esquemas de bonos por éxito de producto. Se estima que en los primeros tres años, el Hub pueda generar activos intangibles (software registrado) valorados en más de 10 millones de dólares para la región. Socialmente, esto reduce la necesidad de migración física hacia Estados Unidos, permitiendo que el talento local viva en México mientras trabaja en la frontera tecnológica global. Además, fortalece la identidad de Tijuana como una ciudad innovadora ("Tech Hub") y no

solo manufacturera, mejorando la posición de México en el Índice Global de Innovación al incrementar el número de patentes y registros de software per cápita.

3.5.1.9. Riesgos y mitigación

El riesgo principal es la desconfianza inicial de las empresas extranjeras para compartir la propiedad intelectual. Para mitigar esto, el Hub ofrece un marco legal sólido bajo el T-MEC, asegurando que las leyes de ambos países protejan la inversión. Otro riesgo es la burocracia académica, el cual se resuelve mediante la creación de la oficina administrativa independiente que agiliza los trámites de transferencia sin depender totalmente de los tiempos universitarios tradicionales.

4. Actividades complementarias

4.1. Diagrama comparativo: Triple Hélice vs. Innovación Abierta

La comprensión de los ecosistemas de innovación requiere distinguir entre el marco estructural (Triple Hélice) y la dinámica de flujo de conocimiento (Innovación Abierta). A continuación se presenta un análisis detallado de sus diferencias operativas:

Dimensión	Modelo de la Triple Hélice	Modelo de Innovación Abierta
Arquitectura	Institucional y jerárquica. Se basa en la estabilidad de las relaciones entre Universidad, Empresa y Estado.	Reticular y fluida. Se basa en la porosidad de las fronteras de la organización.
Origen del Conocimiento	Principalmente "Científico-Académico". La universidad es el motor de la investigación básica.	Multidireccional. El conocimiento puede venir de startups, clientes, competidores o universidades.
Propiedad Intelectual	Enfoque de protección y control. Las universidades suelen retener la titularidad y licenciarla.	Enfoque de mercado. Se busca el "comprar o vender" IP (In-licensing / Out-licensing) para acelerar el <i>time-to-market</i> .
Rol del Gobierno	Crítico. El gobierno actúa como financiador y regulador mediante políticas públicas y estímulos.	Secundario. La dinámica es impulsada por la eficiencia competitiva y la agilidad de la empresa.
Aplicación en TI	Ideal para proyectos de largo aliento como el desarrollo de nuevos protocolos de ciberseguridad o computación cuántica.	Ideal para el desarrollo ágil de apps, software comercial y uso de comunidades de <i>Open Source</i> .

4.2. Caso real de éxito: Transferencia tecnológica UNAM - IB Tech

El caso de **IB Tech** es uno de los hitos más representativos de la vinculación academia-industria en México. Nació en el Instituto de Ingeniería de la UNAM mediante la investigación del Dr. Adalberto Noyola sobre reactores anaerobios para el tratamiento de aguas residuales.

- **Componente de Software:** La transferencia no solo incluyó el diseño físico de los reactores, sino el licenciamiento de programas de cómputo especializados para la simulación de procesos biológicos y control de flujos, permitiendo a la empresa dimensionar plantas de tratamiento con precisión técnica superior.
- **Proceso de transferencia:** Se formalizó mediante la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM. La universidad otorgó licencias de uso de patentes y registros de software a cambio de regalías.
- **Impacto:** IB Tech logró desplazar tecnologías extranjeras en industrias como la cervecera (Grupo Modelo) y alimentaria, demostrando que el software y la ciencia mexicana pueden competir globalmente en eficiencia operativa y costos.

4.3. Análisis del Índice Global de Innovación (GII) y México

De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO 2024), México se ubica en la posición **56 de 133** economías mundiales, ascendiendo dos lugares respecto a 2023.

- **Fortalezas (Salidas de innovación):** México destaca en el pilar de "Sofisticación de Mercado" y "Producción de Tecnología". Somos líderes regionales en exportaciones de manufactura de alta tecnología y bienes creativos. El mercado interno, por su escala, es un fuerte impulsor de la innovación en servicios digitales.
- **Debilidades (Entradas de innovación):** El desempeño más bajo se encuentra en el pilar de "Instituciones" (marcos regulatorios y ambiente para hacer negocios) y "Capital Humano e Investigación". Existe una brecha significativa en el gasto empresarial en I+D (Investigación y Desarrollo), donde la mayoría de la inversión sigue siendo de origen público.
- **Conclusión del índice:** México produce más resultados de innovación de los que cabría esperar dado su nivel de inversión. Esto sugiere una alta eficiencia en el uso de

recursos, pero un techo de crecimiento limitado por la falta de inversión privada en ciencia y tecnología.

4.4. Diseño de Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) para TecnoUABC

Para una universidad ficticia de alta especialidad en software, se propone una OTT con una estructura ágil y un flujo de trabajo basado en resultados:

A. Estructura organizacional

1. **Dirección de transferencia:** Responsable de la vinculación estratégica con clústeres (médico, aeroespacial).
2. **Unidad de propiedad intelectual:** Especialistas en registro de software ante INDAUTOR y redacción de patentes ante el IMPI.
3. **Analista de inteligencia de mercado:** Encargado de identificar qué problemas de la industria en Tijuana pueden resolverse con los proyectos de tesis de los alumnos.

B. Flujo operativo de registro y venta

- **Declaración de invención:** El alumno/docente presenta su software ante la OTT.
- **Evaluación de TRL:** Se determina si el software es un prototipo (TRL 3) o está listo para el mercado (TRL 7+).
- **Estrategia de protección:** Se realiza el depósito de código y se firman convenios de confidencialidad (NDA) con posibles empresas compradoras.
- **Rueda de negocios:** La OTT presenta el portafolio de software a empresas de IT Baja y Silicon Valley.
- **Cierre de contrato:** Se firma una licencia de uso (exclusiva o no exclusiva).

C. Indicadores de éxito (KPIs)

- Número de registros de software anuales.
- Porcentaje de proyectos transferidos a la industria local.
- Monto de regalías generadas para el fondo de becas de investigación de la universidad.

Conclusiones

Esta práctica nos permitió ver que la ingeniería de software no solo se trata de programar, sino de saber cómo ese código puede llegar a ser un negocio o una solución para el país. En México estamos en un momento de cambio; pasar del CONAHCYT a una Secretaría nos dice que el gobierno quiere darle más importancia a la ciencia aplicada. Sin embargo, como futuros ingenieros, el reto sigue siendo cómo hablar el mismo lenguaje que las empresas para que el software que hagamos en la escuela no se quede guardado en una carpeta, sino que se convierta en una herramienta que genere dinero y bienestar social, especialmente en una región tan dinámica como Tijuana.

Fuentes de información

[1] H. Chesbrough, *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*. Boston, MA, USA: Harvard Business School Press, 2003. [2] H. Etzkowitz y L. Leydesdorff, "The dynamics of innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of university–industry–government relations," *Research Policy*, vol. 29, no. 2, pp. 109–123, Feb. 2000. [3] WIPO, *Global Innovation Index 2024: Unlocking the promise of social innovation*, 17th ed. Ginebra, Suiza: World Intellectual Property Organization, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.wipo.int/global_innovation_index [4] WIPO, "La vinculación universidad-empresa: el caso UNAM-IB Tech," *IP Advantage*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.wipo.int/ipadvantage/es/details.jsp?id=2601> [5] Conahcyt, "Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES)," *Gobierno de México*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://conahcyt.mx/pronaces/> [6] UABC, "Coordinación de Vinculación e Innovación Tecnológica," *Universidad Autónoma de Baja California*, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.uabc.mx/vinculacion/> [7] OECD, *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*, 4th ed. París, Francia: OECD Publishing, 2018.